Elektronika portfólió – Balogh Ákos Bátor

Tantárgy: Elektronika

Projekt tervezője: Balogh Ákos Bátor

Osztály: 11.B

Dátum: 2023.11.08.

Projekt címe: Közös emitteres erősítő

Tartalom

Rövid leírás: 1

Szükséges alkatrészek: 2

Működés: 2

A Falstad szimulátor bemutatása: 3

Önreflexió: 3

Rövid leírás:

Ez az áramkör egy **közös emitteres erősítő**, amely egy **bipoláris tranzisztor** segítségével kis amplitúdójú váltakozó jelet erősít fel.
Az ilyen típusú erősítők alapvető szerepet játszanak analóg elektronikában, például hangfrekvenciás jelek feldolgozásában.

Szükséges alkatrészek:

Az áramkör megépítéséhez az alábbi fő elemek szükségesek:

- 1 db NPN tranzisztor (pl. BC547)
- 4 db 1 kΩ ellenállás
- 3 db 10 µF kondenzátor
- 1 db váltakozó feszültségforrás (pl. 40 Hz)
- 1 db egyenfeszültségű tápforrás
- Mérőeszköz (pl. voltmérő vagy oszcilloszkóp)

Működés:

Az áramkör működése több lépésben érthető meg:

1. Bemeneti jel csatolása
A bemeneti váltakozó jel egy kondenzátoron keresztül jut a tranzisztor bázisára. Ez a kondenzátor kiszűri az egyenfeszültséget, így csak a váltakozó komponens jut tovább.

2. Munkapont beállítás (bias)
A két ellenállásból álló feszültségosztó beállítja a tranzisztor megfelelő működési pontját, hogy az lineáris tartományban dolgozzon.

3. Erősítés
A tranzisztor a bázisáram kis változásait nagyobb kollektoráram-változássá alakítja. Ez hozza létre a feszültségerősítést a kollektor ellenálláson.

4. Emitter stabilizálás
Az emitter ellenállás stabilizálja az áramkört, míg a párhuzamos kondenzátor növeli az erősítést váltakozó jel esetén.

5. Kimeneti jel
A kimeneti kondenzátor leválasztja az egyenfeszültséget, így csak az erősített váltakozó jel jut a terhelésre.
Fontos: a kimeneti jel **fázisfordított** a bemenethez képest.

A Falstad szimulátor bemutatása:

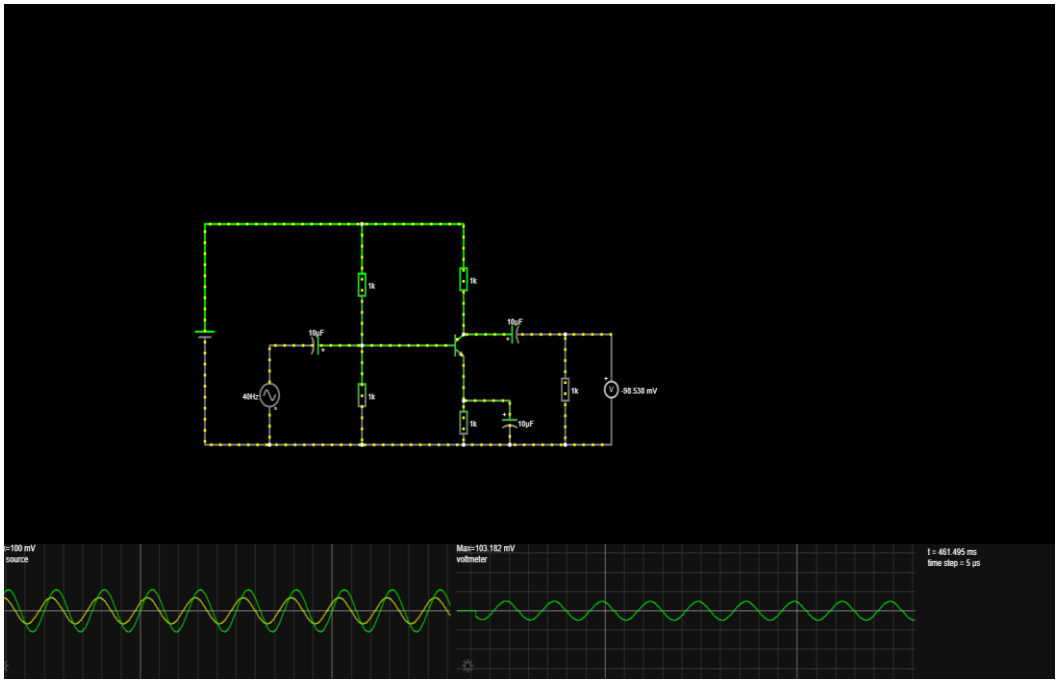
A kapcsolás a **Falstad Circuit Simulator** segítségével készült, amely egy ingyenes, böngészőben futó elektronikai szimulátor.

Főbb jellemzői:

- Valós idejű áram- és feszültségmegjelenítés
- Interaktív kapcsolásépítés
- Egyszerű kezelhetőség kezdők számára
- Grafikus hullámforma-megjelenítés (oszcilloszkóp)

A szimuláció során jól megfigyelhető:

- a bemeneti és kimeneti jel különbsége
- az erősítés mértéke
- a fázisfordítás jelensége



Önreflexió:

A feladat során jobban megértettem a tranzisztoros erősítők működését, különösen a munkapont beállítás fontosságát.

Kezdetben nehézséget okozott átlátni, hogy az egyes ellenállások és kondenzátorok pontosan milyen szerepet töltenek be, de a szimuláció segített vizuálisan is értelmezni a folyamatokat.

A Falstad használata nagyban megkönnyítette a tanulást, mivel azonnali visszajelzést ad az áramkör viselkedéséről.
A jövőben szeretném tovább fejleszteni a tudásomat összetettebb erősítő kapcsolások tervezésével és optimalizálásával.